



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Teoria dos Grafos e Observabilidade: análise comparativa de arquiteturas *backend* sob estresse de viralização*

Gabriel Assunção Costa¹
Matheus Henrique Resende Magalhães²
Bernardo Jeunon de Alencar³

Resumo

O resumo é redigido em parágrafo único. Deve apresentar, de forma sucinta, o contexto, o problema, a justificativa, o objetivo, o desenvolvimento, os resultados e a conclusão do documento. O texto deverá conter de 100 a 250 palavras.

Palavras-chave:

Abstract

The abstract must be written in a single paragraph and should briefly present the context, problem, justification, objective, development, results, and conclusion of the document. It should contain between 100 and 250 words.

Keywords:

* Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Betim, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

¹ Aluno do curso de Sistemas de Informação.

² Aluno do curso de Sistemas de Informação.

³ Orientador do trabalho.

1 INTRODUÇÃO

Redes sociais permitem que conteúdos se propaguem rapidamente entre usuários e produzam variações intensas no volume de interação. A disseminação decorre das características do conteúdo e das decisões sucessivas de compartilhá-lo, enquanto a posição do usuário na rede condiciona o alcance potencial de cada publicação. Quando um conteúdo alcança usuários com grande capacidade de disseminação, compartilhamentos sucessivos podem gerar picos de requisições, processamento e persistência. A estrutura dessas cascatas não se reduz ao total de compartilhamentos, pois a dinâmica também varia ao longo da propagação (Liang, 2021; Sepehr; Beigy, 2022). A teoria dos grafos permite representar as relações entre usuários, identificar posições estruturalmente relevantes e descrever esse processo. Neste trabalho, a rede social será modelada como um grafo dirigido, e o grau de saída será adotado como medida operacional do alcance potencial dos iniciadores, sem pressupor equivalência com influência efetiva (Zareie; Sakellariou, 2023). As cascatas serão representadas separadamente, por meio dos usuários que compartilharam o conteúdo e das exposições que antecederam cada compartilhamento. Essa representação orientará a geração de cargas que considerem o volume, a distribuição e a evolução temporal dos eventos.

O problema desta pesquisa consiste em investigar como diferentes arquiteturas *backend* respondem ao estresse gerado por cascatas de informação em redes sociais. A investigação é orientada pela seguinte pergunta: como a topologia da rede e a concentração de influência em nós com alto grau de saída afetam o desempenho, a formação de filas, a utilização de recursos e a resiliência de duas composições arquiteturais, uma predominantemente síncrona e outra orientada a eventos, quando submetidas ao mesmo padrão simulado de viralização? A comparação considera uma arquitetura síncrona, baseada em PHP-FPM, Laravel e MySQL, com fluxo síncrono e persistência transacional linha a linha, e uma arquitetura orientada a eventos, baseada em PHP com Swoole/Hyperf, RabbitMQ e Neo4j, com processamento assíncrono, filas e ingestão em lotes por *workers*.

A relevância do estudo está em aproximar propriedades estruturais da rede das consequências observáveis na infraestrutura de software. Medidas como alcance, profundidade, largura e velocidade descrevem aspectos dependentes entre si e, por isso, requerem controle conjunto na comparação de cascatas (Juul; Ugander, 2021). Além disso, formas distintas de difusão podem produzir padrões diferentes de requisições e escritas persistentes (Sepehr; Beigy, 2022). A avaliação conjunta de grafos, carga e observabilidade pode, portanto, oferecer uma análise experimental mais precisa da degradação e da resiliência das arquiteturas, sem restringir a comparação ao tempo de resposta nem pressupor a superioridade de uma composição.

O objetivo geral é analisar comparativamente o comportamento de duas composições arquiteturais completas, uma síncrona e outra orientada a eventos, durante a simulação de cascatas de informação associadas à viralização em redes sociais. O estudo não busca isolar o efeito individual de cada tecnologia, mas comparar as composições sob condições equivalentes de carga. Para alcançá-lo, são definidos os seguintes objetivos específicos: i) modelar redes

e cascatas com diferentes distribuições de conectividade e concentrações de grau de saída; ii) implementar geradores de carga capazes de reproduzir picos controlados de compartilhamento; iii) submeter as duas arquiteturas ao mesmo estímulo; iv) coletar métricas de recursos, latência, *throughput*, erros, filas, persistência e rastreamento distribuído; e v) comparar saturação, degradação, drenagem das filas e recuperação após o pico. Os parâmetros e critérios que assegurarão a equivalência dos experimentos serão definidos na metodologia antes de sua execução.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: o referencial teórico define os conceitos de redes, cascatas, arquiteturas e observabilidade empregados na pesquisa; a seção de trabalhos relacionados examina estudos próximos à comparação proposta; a metodologia descreve a classificação da pesquisa, o desenho experimental, o modelo de carga e os procedimentos de coleta e análise dos dados; a seção de desenvolvimento apresenta a implementação das arquiteturas e dos mecanismos de simulação e observabilidade; os resultados apresentam e discutem os dados obtidos nos experimentos; e, por fim, as considerações finais sintetizam as conclusões, as limitações e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção reúne os conceitos necessários para relacionar a estrutura das redes sociais ao comportamento das duas composições arquiteturais sob carga. A exposição parte da representação da rede e da propagação da informação, caracteriza os fluxos síncrono e orientado a eventos e, por fim, delimita os sinais e indicadores usados para observar a resposta dos sistemas.

2.1 Redes sociais e teoria dos grafos

Um grafo é uma estrutura formada por vértices e arestas: no domínio deste estudo, cada vértice representa um usuário e cada aresta dirigida representa uma relação pela qual um conteúdo pode alcançar outro usuário. O grau de um vértice corresponde ao número de arestas que incidem nele; em grafos dirigidos, o grau de saída contabiliza as conexões que partem do usuário. Redes que crescem por conexão preferencial podem concentrar muitas relações em poucos vértices, produzindo distribuições desiguais de conectividade (Piva; Ribeiro; Mata, 2021). A centralidade designa uma família de medidas empregadas para caracterizar a posição estrutural dos vértices. Neste trabalho, o grau de saída será uma variável operacional de centralidade, e o alcance indicará quantos usuários podem ser atingidos a partir de um iniciador. Influência, por sua vez, será entendida como a capacidade efetiva de induzir comportamentos, não como sinônimo automático de conectividade, pois atributos comportamentais e o modelo de difusão também afetam a propagação (Zareie; Sakellariou, 2023).

Propagação é o processo pelo qual a informação percorre as relações da rede. Uma cascata de informação é o subgrafo formado pelos compartilhamentos de um conteúdo e pelas

exposições que os antecedem. Sua profundidade é a maior distância, em gerações de compartilhamento, entre o iniciador e um participante; sua largura corresponde à quantidade de ocorrências em uma mesma geração. O alcance contabiliza os participantes ou expostos, enquanto a forma da cascata distingue, por exemplo, uma difusão ampla e rasa de outra distribuída por várias gerações. Essa distinção é necessária porque cascatas de tamanhos semelhantes podem possuir estruturas e mecanismos de difusão diferentes (Sepehr; Beigy, 2022; Juul; Ugander, 2021).

2.2 Viralização e efeito manada

Viralização corresponde, neste trabalho, à disseminação rápida e ampla de um conteúdo por sucessivos compartilhamentos. O chamado efeito manada descreve a tendência de uma pessoa adotar um comportamento após observar a adesão de outras, de modo que a exposição social pode alterar a probabilidade de compartilhar. A posição topológica do iniciador condiciona o público que pode ser alcançado, mas métricas puramente estruturais não explicam, isoladamente, a decisão de retransmitir. Estudos recentes mostram que fatores relacionados ao usuário, à mensagem e à geração da cascata modificam os efeitos de contágio, inclusive com variação ao longo da profundidade (Liang, 2021); por isso, alto grau de saída será tratado como alcance potencial, e não como prova de influência.

A literatura também adverte que tamanho, profundidade, largura e evolução temporal não devem ser interpretados como dimensões independentes. O pareamento apenas pelo tamanho pode ocultar diferenças relevantes na estrutura das cascatas (Juul; Ugander, 2021), enquanto medidas de virulência estrutural procuram representar como a difusão se distribui entre transmissões diretas e sucessivas gerações (Sepehr; Beigy, 2022). Assim, a carga experimental deverá controlar tanto o volume total quanto a distribuição temporal e topológica dos eventos. O uso do termo efeito manada, portanto, não pressupõe que toda exposição resulte em adesão; ele delimita o mecanismo social simulado que poderá produzir concentração de eventos em curto intervalo.

2.3 Arquitetura síncrona

Na comunicação síncrona por requisição e resposta, um cliente envia uma solicitação e aguarda a conclusão do processamento para receber o resultado. Revisões sobre padrões de comunicação em microsserviços distinguem esse acoplamento temporal dos padrões assíncronos e mostram que a escolha do padrão depende do contexto e de seus desafios operacionais (Karabey Aksakalli et al., 2021). Na primeira composição deste estudo, o PHP-FPM gerencia processos FastCGI em grupos de *workers*, com modos configuráveis de criação de processos e informações de estado apropriadas à operação sob carga (PHP DOCUMENTATION GROUP,

2026). O Laravel recebe a requisição, aplica as regras da operação e coordena o acesso ao MySQL antes de produzir a resposta.

A persistência relacional organiza os dados em tabelas e relacionamentos definidos por chaves. A expressão “linha a linha” identifica que cada evento de compartilhamento gera operações individuais de inserção ou atualização, ainda que várias operações possam pertencer à mesma transação. Uma transação delimita uma unidade de trabalho concluída por confirmação, que torna permanentes as alterações, ou por reversão, que as cancela (ORACLE, 2026). Nessa composição, o tempo percebido pelo cliente inclui o processamento da aplicação e a persistência necessária à resposta; sob aumento de concorrência, requisições podem aguardar processos, conexões ou recursos do banco. Essas relações constituem hipóteses a observar, não resultados antecipados.

2.4 Arquitetura orientada a eventos

Em uma arquitetura orientada a eventos, mudanças relevantes são representadas como eventos e publicadas para processamento por componentes desacoplados no tempo. Swoole fornece ao PHP um mecanismo de rede baseado em eventos assíncronos e corrotinas, sobre o qual o Hyperf estrutura a aplicação (SWOOLE, 2026). O produtor cria a mensagem; o RabbitMQ atua como intermediador e a armazena em uma fila; o consumidor a recebe; e um *worker*, isto é, um processo responsável por executar unidades de trabalho, realiza o processamento. A requisição pode terminar depois da aceitação do evento, sem aguardar toda a persistência subsequente, razão pela qual latência de aceitação e latência de processamento completo deverão ser medidas separadamente.

Processamento assíncrono significa que produção e consumo não precisam ocorrer simultaneamente. Quando a chegada supera temporariamente a capacidade dos consumidores, mensagens pendentes formam um *backlog*. O processamento em lote agrupa várias mensagens em uma operação de persistência, reduzindo a quantidade de interações com o banco, mas introduzindo critérios de tamanho e tempo para formar cada lote. No RabbitMQ, a confirmação do consumidor informa que uma entrega foi processada, enquanto a confirmação do publicador indica que o intermediador assumiu responsabilidade pela mensagem; são mecanismos distintos e necessários à definição explícita da confiabilidade (RABBITMQ, 2026).

O Neo4j representa entidades como nós e relações como conexões de primeira classe. Nesta composição, usuários e compartilhamentos podem ser persistidos segundo a topologia que será percorrida nas análises. Operações no grafo, nos índices ou no esquema ocorrem em transações, e atualizações muito grandes precisam ser divididas para limitar o consumo de memória (NEO4J, 2026). A ingestão em lotes não elimina, portanto, a fronteira transacional: ela altera a quantidade de eventos reunidos em cada unidade de persistência. A comparação será feita entre composições completas, sem atribuir antecipadamente eventual diferença a uma tecnologia isolada.

2.5 Observabilidade sob carga

Observabilidade é a capacidade de inferir o estado interno de um sistema a partir dos sinais que ele produz. Métricas são séries numéricas agregadas; *logs* são registros discretos de eventos com seu contexto; e rastreamento distribuído acompanha uma operação pelas etapas e componentes que a processam. A correlação temporal e por identificadores entre esses sinais permite relacionar alterações de desempenho a requisições, mensagens, *workers* e operações de persistência (Tzanettis et al., 2022). O OpenTelemetry será empregado como estrutura independente de fornecedor para gerar, coletar e exportar esses sinais, sem substituir os sistemas responsáveis por armazená-los e visualizá-los (OPEN TELEMETRY, 2026).

Sob carga, latência é o tempo transcorrido para concluir uma operação, e vazão é a quantidade de operações concluídas por unidade de tempo. Como médias podem ocultar ocorrências extremas, percentis como p50, p95 e p99 indicarão os limites abaixo dos quais se encontram, respectivamente, 50%, 95% e 99% das observações. A taxa de erros expressará a proporção de operações malsucedidas; saturação caracterizará o ponto em que um recurso se aproxima de sua capacidade e o aumento de demanda passa a intensificar espera ou falhas. Na composição assíncrona, o tamanho do *backlog* quantificará mensagens ainda não concluídas e o tempo de drenagem medirá o intervalo necessário para processar a fila remanescente após o encerramento do pico. Esses indicadores, juntamente com CPU, memória e duração da persistência, são variáveis planejadas para os experimentos e não constituem resultados já obtidos.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Abella, San Miguel e Ramasco (2023) analisaram o efeito do envelhecimento dos agentes na dinâmica temporal de cascatas por meio de um modelo de limiar para contágio complexo. O método incorporou diferentes mecanismos de envelhecimento e avaliou como eles alteram a evolução macroscópica do processo. O estudo contribui ao distinguir as condições de ocorrência da cascata de sua velocidade de propagação. Assim como este TCC, considera que a distribuição temporal dos eventos é relevante; diferentemente dele, concentra-se na dinâmica do modelo social, e não na resposta de arquiteturas *backend* ao padrão de carga resultante.

Cabane e Farias compararam empiricamente versões monolítica e orientada a eventos de uma mesma aplicação, submetendo-as a cargas e analisando CPU, memória, tempo de resposta, vazão e tráfego de rede (Cabane; Farias, 2024). A contribuição está na avaliação conjunta de métricas e no tratamento estatístico das diferenças observadas. A semelhança com este TCC é a comparação experimental de composições arquiteturais sem pressupor superioridade de um estilo; a diferença está no estímulo, pois o presente estudo empregará cascatas derivadas de propriedades topológicas e também observará filas, drenagem e rastros distribuídos.

Camilli, Janes e Russo (2022) propuseram uma abordagem automatizada para aprender e verificar modelos de desempenho de sistemas de microsserviços a partir de testes. O mé-

todo amostra cargas de dados de produção, exercita diferentes configurações de implantação e compara as previsões do modelo com as medições. A contribuição relevante para este TCC é a formalização de cargas e configurações controladas. Ambos os estudos tratam o desempenho como comportamento dependente do cenário experimental, mas o presente trabalho utilizará cargas sintéticas de viralização e comparará duas composições tecnológicas, sem aprender um modelo preditivo a partir de produção.

Kotiranta, Junkkari e Nummenmaa compararam Neo4j, MySQL e MariaDB por meio de consultas com estruturas e complexidades distintas, considerando também índices e otimizações (Kotiranta; Junkkari; Nummenmaa, 2022). O trabalho contribui ao demonstrar que o desempenho depende do tipo de consulta e da configuração, sem sustentar a superioridade universal de um modelo de dados. A semelhança está na presença de persistência relacional e orientada a grafos; a diferença é que o presente TCC avaliará ingestão durante cascatas de carga em arquiteturas completas, e não o desempenho isolado de consultas entre bancos.

Em síntese, os quatro estudos oferecem fundamentos metodológicos para controlar a dinâmica temporal, comparar estilos arquiteturais, modelar avaliações de desempenho e interpretar diferenças entre bancos. No conjunto selecionado, entretanto, não foi identificada uma avaliação que transforme propriedades topológicas de cascatas sociais em estímulo controlado para comparar uma composição síncrona e outra orientada a eventos. Este trabalho busca atender a essa lacuna ao relacionar a propagação simulada aos sinais de infraestrutura, sem antecipar resultados nem atribuir eventual comportamento a uma tecnologia isolada.

REFERÊNCIAS

- ABELLA, D.; San Miguel, M.; RAMASCO, J. J. Aging in binary-state models: The threshold model for complex contagion. **Physical Review E**, v. 107, n. 2, p. 024101, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.024101>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- CABANE, H.; FARIAS, K. On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study. **Future Generation Computer Systems**, v. 153, p. 52–69, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.10.021>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- CAMILLI, M.; JANES, A.; RUSSO, B. Automated test-based learning and verification of performance models for microservices systems. **Journal of Systems and Software**, v. 187, p. 111225, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111225>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- JUUL, J. L.; UGANDER, J. Comparing information diffusion mechanisms by matching on cascade size. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 118, n. 46, p. e2100786118, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2100786118>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- Karabey Aksakalli, I. et al. Deployment and communication patterns in microservice architectures: A systematic literature review. **Journal of Systems and Software**, v. 180, p. 111014, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014>. Acesso em: 21 set. 2026.
- KOTIRANTA, P.; JUNKKARI, M.; NUMMENMAA, J. Performance of graph and relational databases in complex queries. **Applied Sciences**, v. 12, n. 13, p. 6490, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app12136490>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- LIANG, H. Decreasing social contagion effects in diffusion cascades: Modeling message spreading on social media. **Telematics and Informatics**, v. 62, p. 101623, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101623>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- NEO4J. **Database Transactions**. 2026. Disponível em: <https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/database-internals/transaction-management/>. Acesso em: 21 set. 2026.
- OPEN TELEMETRY. **What is OpenTelemetry?** 2026. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- ORACLE. **MySQL 8.4 Reference Manual: START TRANSACTION, COMMIT, and ROLLBACK Statements**. 2026. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/commit.html>. Acesso em: 21 set. 2026.
- PHP DOCUMENTATION GROUP. **FastCGI Process Manager (FPM)**. 2026. Disponível em: <https://www.php.net/manual/en/install.fpm.php>. Acesso em: 21 set. 2026.
- PIVA, G. G.; RIBEIRO, F. L.; MATA, A. S. Networks with growth and preferential attachment: Modelling and applications. **Journal of Complex Networks**, v. 9, n. 1, p. cnab008, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/comnet/cnab008>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- RABBITMQ. **Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms**. 2026. Disponível em: <https://www.rabbitmq.com/docs/confirms>. Acesso em: 21 set. 2026.
- SEPEHR, A.; BEIGY, H. Structural virality estimation and maximization in diffusion networks. **Expert Systems with Applications**, v. 206, p. 117657, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117657>. Acesso em: 30 ago. 2026.

SWOOLE. **Swoole Documentation**. 2026. Disponível em: <https://wiki.swoole.com/en/>. Acesso em: 21 set. 2026.

TZANETTIS, I. et al. Data fusion of observability signals for assisting orchestration of distributed applications. **Sensors**, v. 22, n. 5, p. 2061, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/s22052061>. Acesso em: 30 ago. 2026.

ZAREIE, A.; SAKELLARIOU, R. Influence maximization in social networks: A survey of behaviour-aware methods. **Social Network Analysis and Mining**, v. 13, n. 1, p. 78, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01078-9>. Acesso em: 30 ago. 2026.